

Mapas de Karnaugh

Simplificação de Funções Booleanas

Prof. Dr. Clodoaldo Aparecido de Moraes Lima

Organização e Arquitetura de Computadores

12 de março de 2026

Circuitos digitais são construídos a partir de portas lógicas:

- AND
- OR
- NOT
- NAND
- NOR
- XOR

Essas portas implementam **funções booleanas**. Muitas vezes essas funções podem ser complexas e gerar circuitos com muitas portas. Assim, precisamos de métodos de **simplificação**.

Problema da Complexidade

Exemplo de função booleana:

$$F = A'BC + A'B'C + AB'C + ABC$$

Circuitos derivados dessa função podem possuir:

- Muitas portas lógicas
- Maior consumo de energia
- Maior custo de implementação
- Maior tempo de propagação

Objetivo: **reduzir a complexidade da função.**

Principais métodos utilizados:

- 1 Álgebra Booleana
- 2 Mapas de Karnaugh
- 3 Métodos Algorítmicos (Quine-McCluskey, Espresso)

Os **Mapas de Karnaugh** são amplamente utilizados para simplificação de funções com até 4 ou 5 variáveis.

O que é o Mapa de Karnaugh

O **Mapa de Karnaugh (K-map)** é uma representação gráfica da tabela-verdade.

Permite:

- Identificar padrões de simplificação
- Reduzir expressões booleanas
- Projetar circuitos mais eficientes

Foi proposto por **Maurice Karnaugh em 1953**.

Número de Células

Um mapa possui:

$$2^n$$

células, onde n é o número de variáveis.

Variáveis	Número de células
2	4
3	8
4	16
5	32

Mapa de Karnaugh para 2 Variáveis

A\B	0	1
0		
1		

Cada célula representa um **mintermo** da função booleana.

Mapa de Karnaugh para 3 Variáveis

AB\C	0	1
00		
01		
11		
10		

Observe que a ordem segue o **código Gray**.

Código utilizado para manter adjacência lógica.

Decimal	Gray
0	00
1	01
2	11
3	10

Dessa forma, apenas **um bit muda entre posições adjacentes**.

Mapa para 4 Variáveis

AB\CD	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

Total de células:

$$2^4 = 16$$

Preenchimento do Mapa

Passos:

- ① Construir a tabela-verdade
- ② Identificar os mintermos
- ③ Preencher o mapa com:
 - 1 para verdadeiro
 - 0 para falso

Regras de Agrupamento

Os agrupamentos devem:

- Conter apenas valores 1
- Ter tamanho potência de 2
- Formar retângulos
- Ser os maiores possíveis

Possíveis tamanhos:

1, 2, 4, 8, 16

Adjacência no Mapa

Mapas de Karnaugh são **cíclicos**.

Isso significa que:

- Primeira coluna é adjacente à última
- Primeira linha é adjacente à última

Essa propriedade permite novos agrupamentos e maior simplificação.

Mintermo

Produto lógico das variáveis.

Exemplo:

$$A'BC$$

Maxtermo

Soma lógica das variáveis.

Exemplo:

$$A + B' + C$$

- Método visual e intuitivo
- Redução de portas lógicas
- Simplificação rápida
- Amplamente utilizado em eletrônica digital

Mapas de Karnaugh são eficientes até aproximadamente:

- 4 variáveis (ideal)
- 5 variáveis (mais complexo)

Para funções maiores utilizam-se métodos como:

- Quine-McCluskey
- Ferramentas CAD

Mapas de Karnaugh permitem:

- Simplificar funções booleanas
- Reduzir custo de hardware
- Melhorar eficiência de circuitos

São amplamente utilizados em:

- Projeto de circuitos digitais
- Arquitetura de computadores
- Sistemas embarcados